# 施罗德

+86 18889277075 e1539282@u.nus.edu
starryneol.github.io/Personal_Web

## 教育经历

**新加坡国立大学（National University of Singapore）** 2025.08 – 至今
硕士，机器人方向；GPA：4.07 / 5.00；预计毕业：2026.11.28

- 研究兴趣：具身智能与机器人学习、机器人强化学习、神经组合优化。
- 相关课程：机器人专题（A+）、人工智能规划与决策、认知机器人、机器人动力学与控制、机器人学习。

**山东大学** 2021.09 – 2025.06
信息科学与工程学院，本科，光学信息科学与工程专业；GPA：3.61 / 5.00；排名：7 / 43

## 科研经历

**Preference-Adaptive Multi-Agent Optimization for Multi-Objective Combinatorial Optimization** 2026.04 – 至今
Under Review；新加坡国立大学 MARMoT 实验室

论文作者：**Luode Shi**、*Conghui Wang*、*Mingfeng Fan*、*Guillaume Adrien Sartoretti*

- 面向多智能体路径规划与调度提出 PAMAO，并将智能体级偏好适配（AWPI）和协同自我改进（CSI）集成到 MACSIM、PARCO-WECA 与 DCAN 变体中。
- **MOMTSP**：按九种生成设置分别计算后，PAMAO-M 的平均相对 HV 提升较 MACSIM-WECA 和 PARCO-WECA 分别约为 3.1% 和 5.6%。24 个公开算例中，PAMAO-M 较 MACSIM-WECA 平均提高 2.9%；PAMAO-P 在 5/8 车设置中较 PARCO-WECA 平均提高 6.5%。
- **MOHCVRP**：在九种生成设置中，PAMAO-M 和 PAMAO-P 的平均 HV 均高于各自基线；在 20 个公开算例中，PAMAO-M 的平均 HV 也略高于 MACSIM-WECA。
- **MOMAFJSP**：生成的双目标 ID 设置中，PAMAO-M 和 PAMAO-D 的平均 HV 分别高于 MACSIM-WECA 和 DCAN。三目标测试中，按 DCAN 官方贪心流程（每个偏好一次 rollout），PAMAO-D 在 ID/OOD 六种规模上的平均归一化 HV 分别提高 28.9%/25.4%；记录的单实例评估耗时为 0.20–1.21 秒，DCAN 为 1.76–20.49 秒（耗时受硬件影响）。

**Ariadne：面向单机器人自主探索的强化学习规划框架** 2025.12 – 2026.05
新加坡国立大学 MARMoT 实验室（研究项目）

**指导老师**：Asst. Prof. Guillaume Sartoretti, National University of Singapore
研究方向：机器人自主探索、强化学习、路径规划

- 开发面向栅格地图的单机器人自主探索系统，从候选观测点中选择目标以发现未知区域；机器人每次沿 A* 路径前进一步，更新地图后重新规划。
- 对 frontier 聚类并通过高斯采样生成候选观测点，再将其吸附到可通行图节点、去重并按探索价值筛选；每步最多保留 25 个候选点。
- 实现 Transformer-Pointer 策略和双 Q Soft Actor-Critic。当前专家监督配置使用真值地图上的 Gaussian-viewpoint 规划器生成覆盖前沿的观测路线，并通过观测点/前沿簇对齐奖励训练策略。
- 使用 Ray 并行采样，在 100 张测试地图上评估最佳检查点（每轮最多 600 步），平均行进距离为 517.1 m。HEADER 论文在其 100 个测试场景上报告 529 ± 67 m（arXiv:2510.15679）。

## 其他经历

**山东工业技术研究院实习** 2024.07 – 2024.08
机器视觉方向

- 搭建产线开口玻璃瓶检测流程，负责相机位置标定、图像阈值设置、异常过滤和结果输出。
- 使用 MXVision，并依据图像区域的大小和形状识别空位、倒瓶和未开瓶；结合产线样本调试检测规则。
- 使用 C# 脚本处理检测结果并向客户输出瓶数统计，同时协助海康机器人产品的缺陷检测任务。

## 奖励荣誉

- 山东大学信息科学与工程学院光电校友奖学金（2025）。
- 山东大学二等学业奖学金（2024）。
- 中国科学院大学上海光学精密机械研究所夏令营优秀营员（2024）。
- 山东大学二等学业奖学金（2023）。
- 山东大学三等学业奖学金（2022）。

## 专业技能

- **强化学习**：决策过程建模、Soft Actor-Critic、双价值网络、奖励设计、专家路线模仿与多目标取舍策略。
- **多智能体优化**：多智能体路径规划与作业车间调度、偏好引导的神经求解器、角色适配、协同训练与方案质量评价。
- **机器人探索与规划**：占据栅格地图探索、边界与观察点选择、图结构规划、候选动作生成、区域覆盖和 A* 路径规划。
- **机器学习系统**：Python、PyTorch、Transformer、Ray、Hydra、TensorBoard、Lightning/RL4CO；具备使用配备 8 张 NVIDIA A100 的服务器进行模型训练与评估的经验，并行仿真与单元测试。
- **开发工具**：使用 AI 辅助编程工具进行代码阅读、实验脚本编写和调试。
- **语言能力**：IELTS 6.5；CET-4、CET-6。